

TD Informatique — ENS 1ère année (FR)

****Enseignant :**** BELACEL Madani

****Niveau :**** ENS — 1ère année

****Durée :**** 1h30 (90 min)

Objectif du TD

Manipuler architecture, OS, algorithmique, réseaux, sécurité et Python de base.

Exercice 1 — Architecture et codage *(15 min)*

****Énoncé :**** Expliquer le rôle de l'ALU, de l'unité de contrôle et de la mémoire centrale. Convertir `13` en binaire.

****Corrigé détaillé :****

- ALU : opérations arithmétiques et logiques.
- UC : orchestre le cycle fetch-decode-execute.
- Mémoire : stocke instructions et données.
- $13_{10} = 1101_2$ (division successive par 2).

Exercice 2 — Processus et threads *(18 min)*

****Énoncé :**** Distinguer processus et thread. Exemple : navigateur web.

****Corrigé détaillé :****

- Processus : espace mémoire propre, PID.
- Thread : fil d'exécution partageant la mémoire du processus.
- Navigateur : 1 processus, threads UI, rendu, réseau, extensions.

Exercice 3 — Algorithme maximum *(18 min)*

****Énoncé :**** Pseudo-code pour maximum d'un tableau. Complexité ?

****Corrigé détaillé :****

$\text{max} \leftarrow T[0]$

pour i de 1 à $n-1$ faire

si $T[i] > \text{max}$ alors $\text{max} \leftarrow T[i]$

retourner max

Complexité : $O(n)$ — un parcours.

Exercice 4 — Réseaux *(18 min)*

****Énoncé :**** Différencier IP, masque, passerelle. Rôle du DNS.

****Corrigé détaillé :****

- IP : identifiant hôte.
- Masque : sépare réseau/hôte.
- Passerelle : sortie vers autre réseau.
- DNS : résolution nom → adresse IP.

Exercice 5 — Python et sécurité *(16 min)*

****Énoncé :**** Écrire un script Python calculant la moyenne de 5 notes. Lister 3 bonnes pratiques sécurité.

****Corrigé détaillé :****

```
notes = [12, 14, 11, 15, 13]
```

```
print(sum(notes) / len(notes))
```

Sécurité : MFA, mises à jour, sauvegardes, mots de passe uniques.

Déroulement — 90 min

Ex.	Durée	Cumul
1	15 min	15 min
2	18 min	33 min
3	18 min	51 min
4	18 min	69 min
5	16 min	85 min
Clôture	5 min	90 min